

1^{ère} année de Médecine

Méthodologie d'apprentissage

MD6 : METHODOLOGIES D'APPRENTISSAGES ET TERMINOLOGIE MEDICALE



الجامعة الأورو متوسطية بفاس
EURO-MEDITERRANEAN UNIVERSITY OF FES
UNIVERSITÉ EURO-MÉDITERRANÉENNE DE FÈS

Pr Tarik SQALLI HOUSSAINI
FMPDF - USMA

18/09/2023

3



Les mécanismes de la mémoire

18/09/2023

Objectifs du cours

- Définir la mémorisation
- Citer les structures intervenant dans la mémoration
- Décrire les processus de mémorisation
- Appliquer les principes de mémorisation pour l'amélioration des apprentissages



1. Combien y a-t-il de personnages ?
2. Combien y a-t-il de femmes?
3. Combien y a-t-il de plantes ?
4. Combien de personnages portent de lunettes ?
5. Combien y a-t-il de lustres ?
6. Combien y a-t-il d'animaux ?
7. Combien de personnages portent des lunettes de soleil ?
8. Combien de personnages portent un chapeau ?
9. Combien y a-t-il de bagages ?
10. Quel heure est-il ?
11. Est-ce que les femmes portent des chapeaux ?

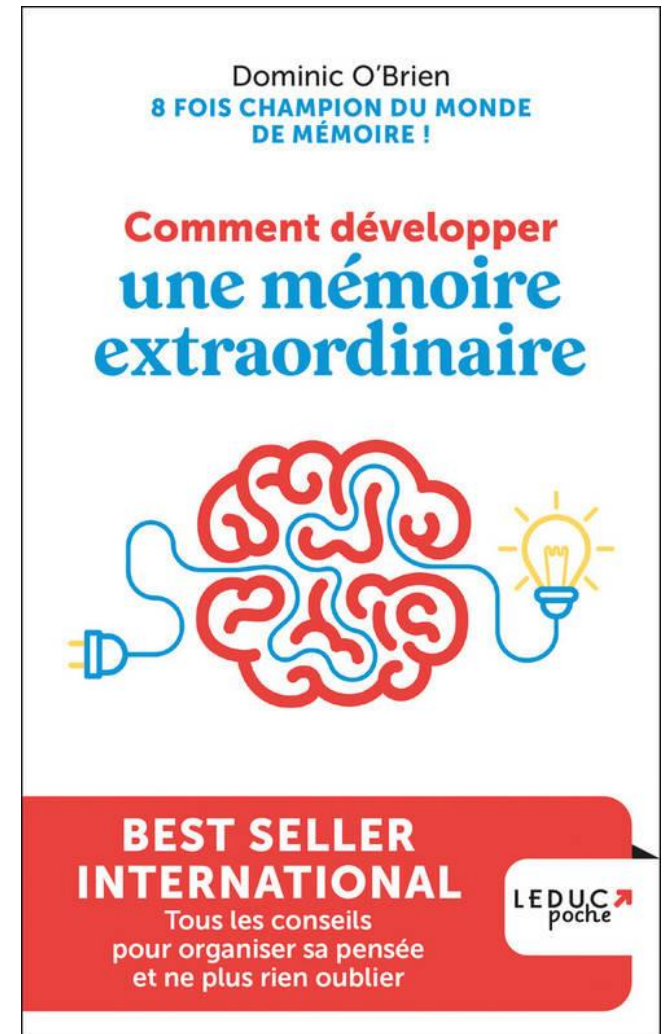
Mémoire et mémorisation

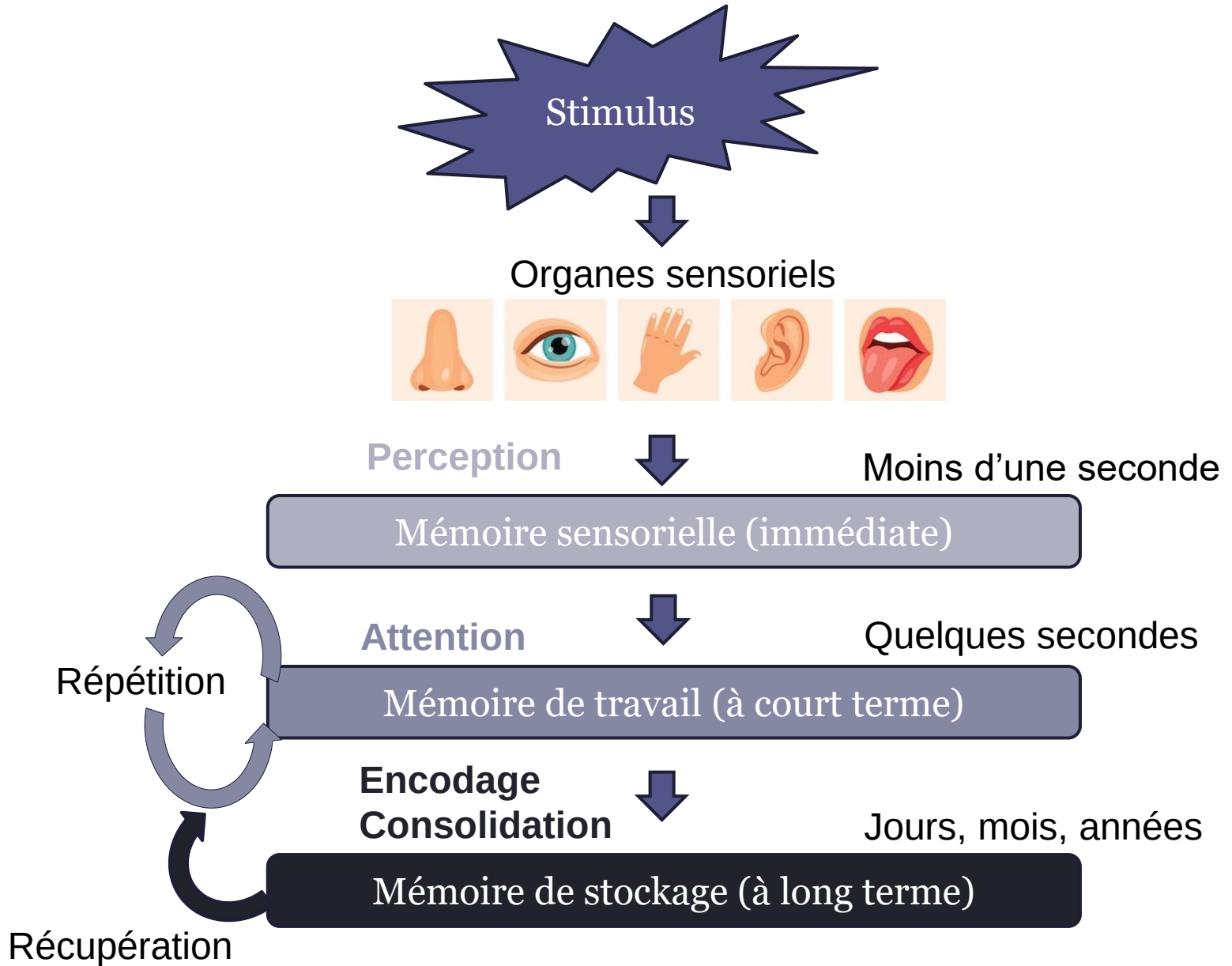
- **Mémoire** - latin *memoria*

1. Activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations.
2. Cette fonction, considérée comme un lieu abstrait où viennent s'inscrire les notions, les faits.
3. Aptitude à se souvenir en particulier de certaines choses dans un domaine donné : Ne pas avoir la mémoire des dates. Contraire : oublier
4. Image mentale conservée de faits passés. Synonymes : réminiscence - souvenir
5. Ensemble des faits passés qui reste dans le souvenir des hommes, d'un groupe : La mémoire d'un peuple.
6. Souvenir qu'on a d'une personne disparue, d'un événement passé ; ce qui, de cette personne, de cet événement restera dans l'esprit des hommes : Honorer la mémoire d'un héros.
7. Informatique: Dispositif capable d'enregistrer, de conserver et de restituer des données.

Les mécanismes de la mémoire

- La mémoire est l'unité centrale de traitement de l'information : décrite comme telle par la psychologie cognitive
- Composante névralgique du système cognitif de la personne.





Les mécanismes de la mémoire

- **Les récepteurs sensoriels** point de départ et d'arrivée : environnement capté par le sens, les récepteurs sensoriels - accès à la mémoire de travail
- Éliminent ou retiennent les informations :
information disponible durant un quart de seconde



- les stimuli de l'environnement (les informations) ne sont disponibles **qu'1/4 de seconde** : soit ils sont acheminés vers la mémoire de travail, soit ils sont perdus si non significatifs pour la personne.
- l'attribution d'une signification dépend de deux facteurs :
 - la nature des stimuli
 - et les connaissances antérieures
- Savoir où regarder est fondamental → l'étudiant doit diriger ses récepteurs sensoriels pour donner un sens à ce qui se passe.

La mémoire de travail

- C'est le niveau de la conscience.
- Elle reçoit deux types d'informations :
 - celles de l'environnement (filtrées par les récepteurs sensoriels)
 - et celles provenant de la mémoire à long terme.
- C'est le **goulot du système humain de traitement de l'information.**

La mémoire de travail

- Durée de stockage des informations : de quelques secondes à 2 minutes.
- Faible capacité : rétention de $7 \text{ items} \pm 2 \text{ items}$ (un chiffre, un mot, un concept)
- Rassembler les items signifiants permet de s'en rappeler.

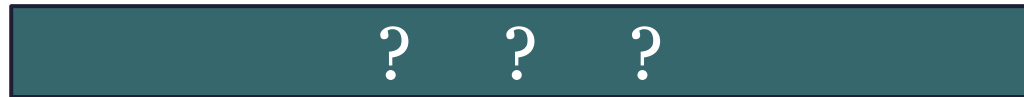
La mémoire de travail

- Rassembler les items significants permet de s'en rappeler.
- Exemple : 21 chiffres rassemblés en 7 items significants

- Difficile: 101001000100010000100

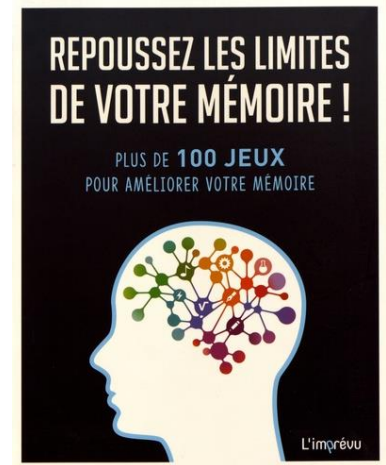


- Plus simple:



La mémoire de travail

- L'humain arrive à contrecarrer les limites de la mémoire de travail en organisant ses connaissances en réseau - indispensable pour traiter l'information de façon efficace.
- Lorsqu'il y a trop d'informations en même temps en mémoire de travail, les premières informations sont éliminées pour donner place aux suivantes.



La mémoire de travail

- Si les informations sont organisées en mémoire à long terme de manière à pouvoir les mobiliser rapidement, les informations nouvelles vont s'accrocher et se fixer en mémoire.



La mémoire de travail

- Si les informations sont insuffisantes, peu organisées, le travail à effectuer pour leur donner sens sera tel, que tous les stimuli ne pourront pas être retenus.
 - ex : apprentissage d'une démarche de soins (apprendre à raisonner pour être efficace en situation)

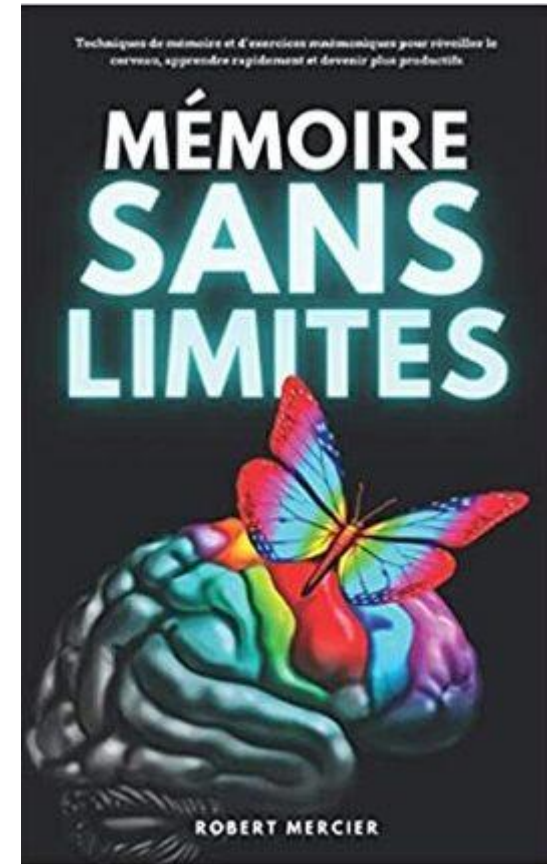
La mémoire de travail

- C'est toujours grâce à la mémoire de travail que l'on agit, réfléchit, résout des problèmes.
- Mais pour cela il faut avoir suffisamment de connaissances organisées en mémoire à long terme.



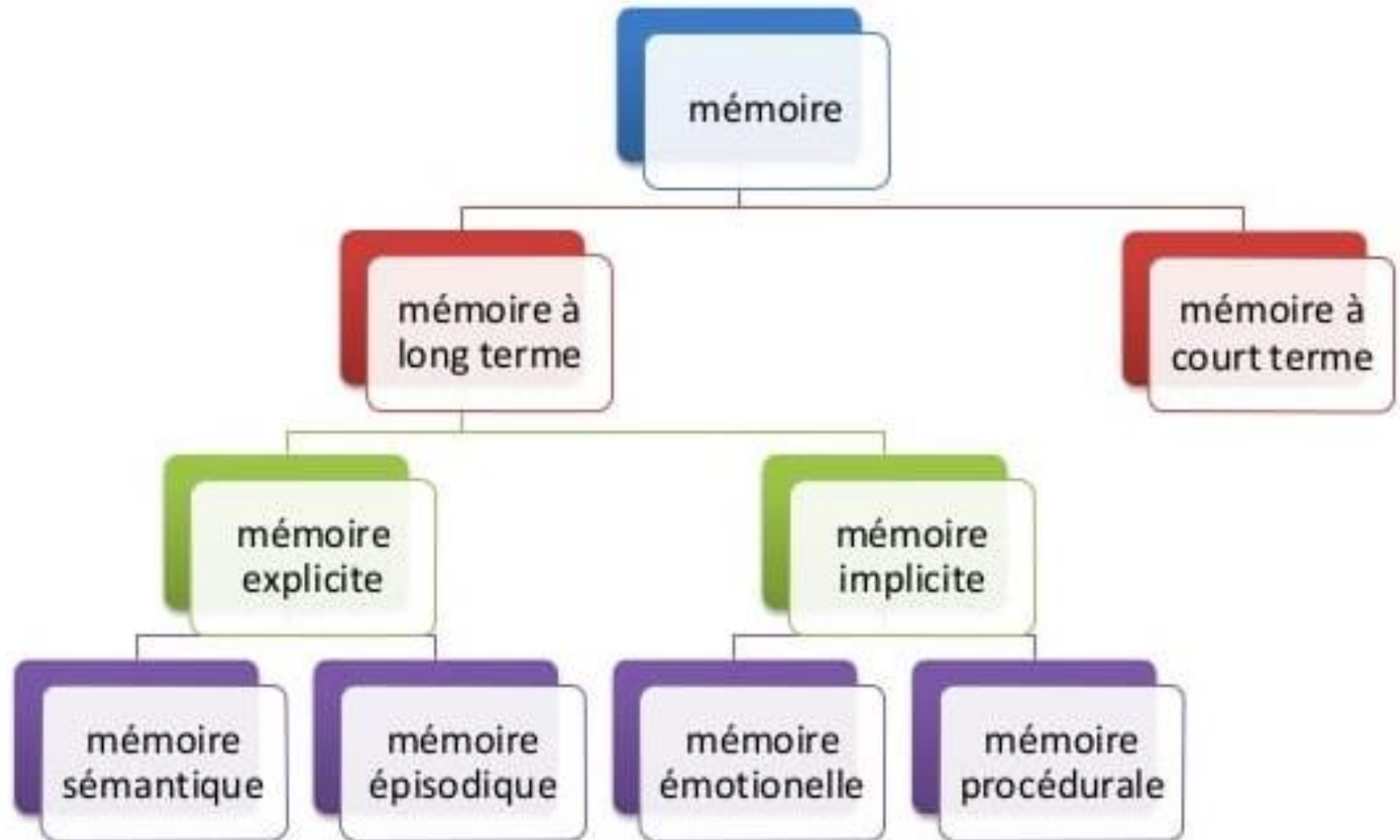
La mémoire à long terme.

- On ne connaît pas sa capacité ni la durée absolue de stockage de l'information
- Conservation de l'information : noms, gens, emplacements des objets, programmation de nos activités jour après jour..
- Les connaissances acquises dans la vie personnelle, professionnelle, sont toutes intégrées en mémoire à long terme.



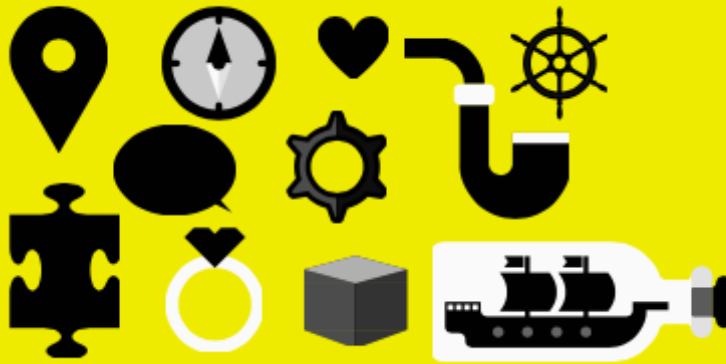
Réservoir illimité : ne jamais craindre d'avoir trop à apprendre !

Mémoire à long terme :



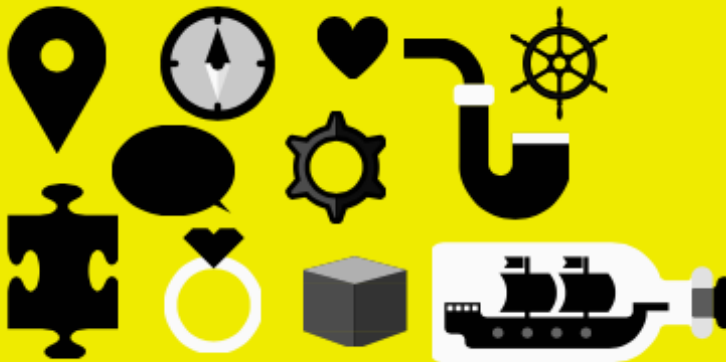
Mémoire à long terme :

Déclarative (explicite) et non déclarative (implicite)



MÉMOIRE SÉMANTIQUE

Nous savons que $2 \times 5 = 10$
sans forcément nous souvenir de la
manière dont nous l'avons appris



MÉMOIRE ÉPISODIQUE

Lorsque vous vous souvenez d'un voyage
en famille ou d'une excursion au zoo

La mémoire à long terme: Déclarative ou explicite

- L'enseignement s'adresse à la mémoire sémantique car ce sont des connaissances universelles, partagées par l'ensemble des membres d'une société.
- les connaissances de la mémoire épisodique sont puissantes car sont extraites de l'expérience personnelle ; sont souvent liées aux nouvelles informations présentées (peuvent être en conflit avec elles).

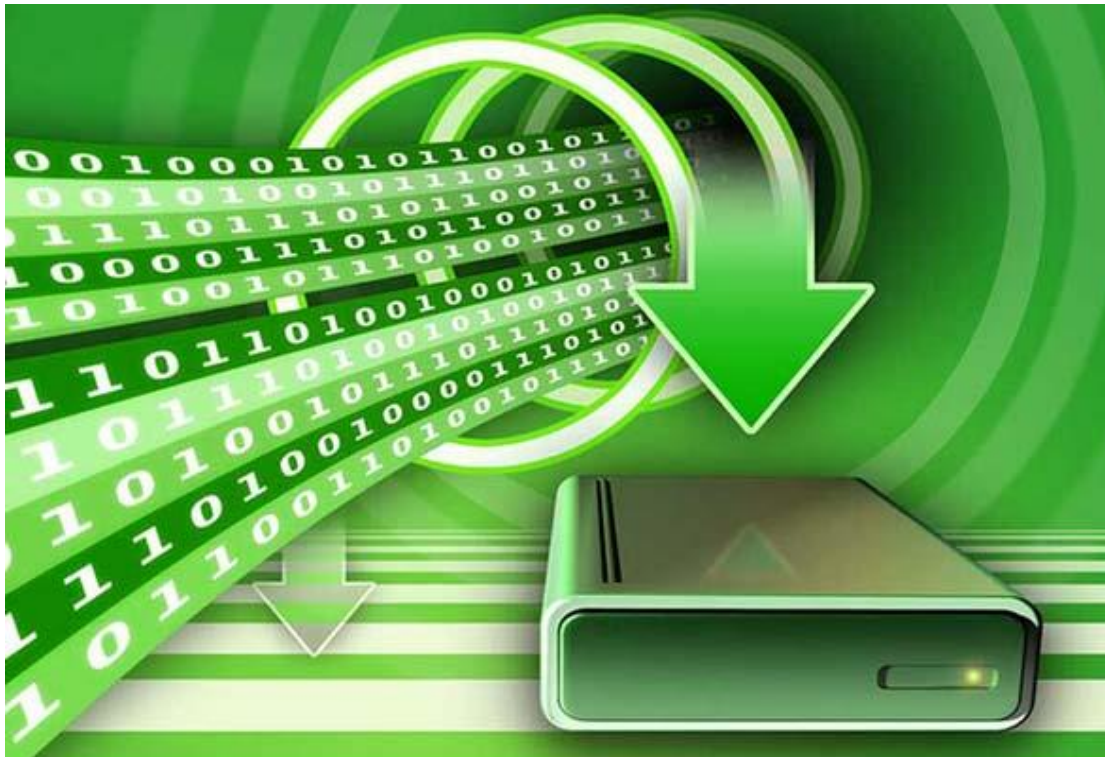
La mémoire à long terme: non déclarative ou implicite

- La mémoire procédurale



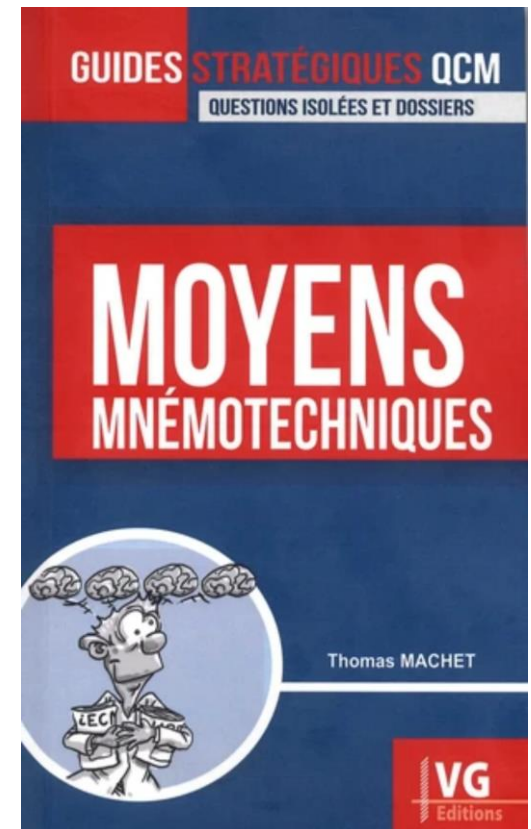
Processus essentiels dans les mécanismes de la mémoire

- **Encodage** : mécanisme par lequel une information est transformée en représentation qui peut prendre place dans la mémoire.



Processus essentiels dans les mécanismes de la mémoire

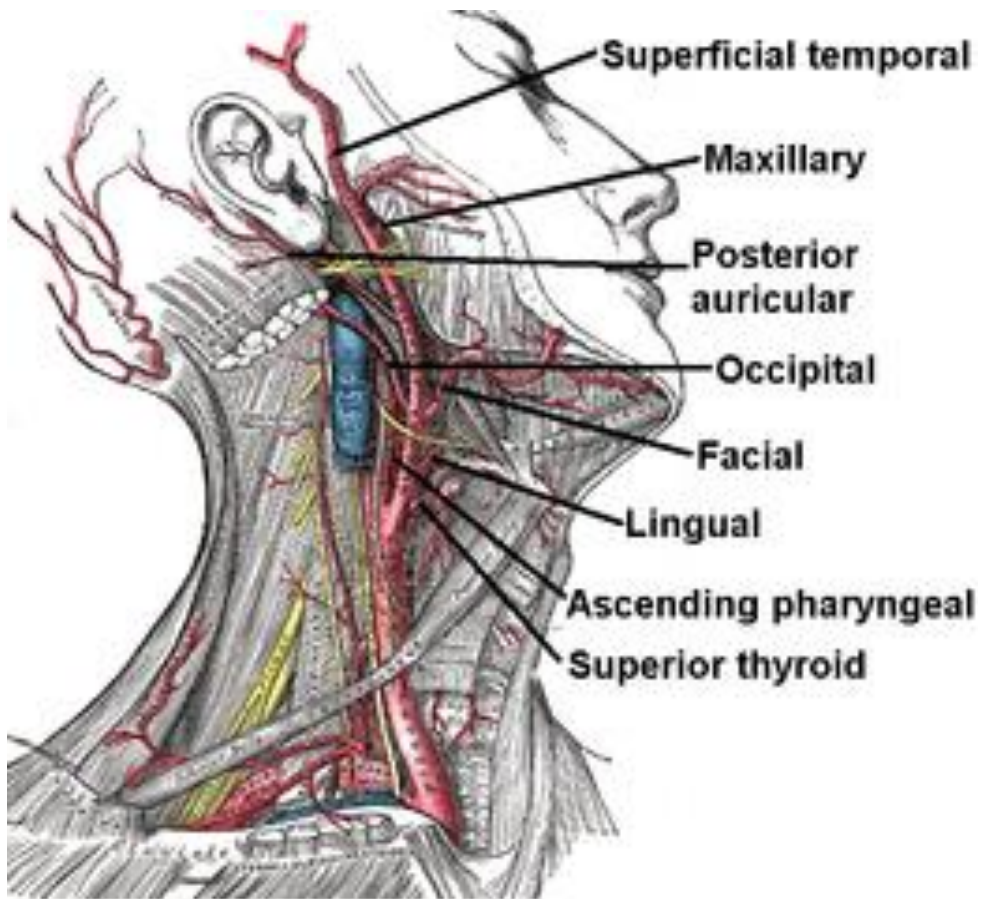
- **Stockage** : la façon dont on retient l'information encodée en mémoire .
 - Elle est véhiculée de la mémoire à court terme en mémoire à long terme sous forme de : compréhension, consolidation, répétition, révision, organisation dans le temps, organisation par des **moyens mnémoniques**.



Moyens mnémo-techniques



Moyens mnémo-techniques



Temporale supérieure

Maxillaire

Auriculaire postérieure

Occipitale

Faciale

Linguale

Pharyngienne ascendante

Thyroïdienne supérieure

Feu Pr Mohamed Bensouda



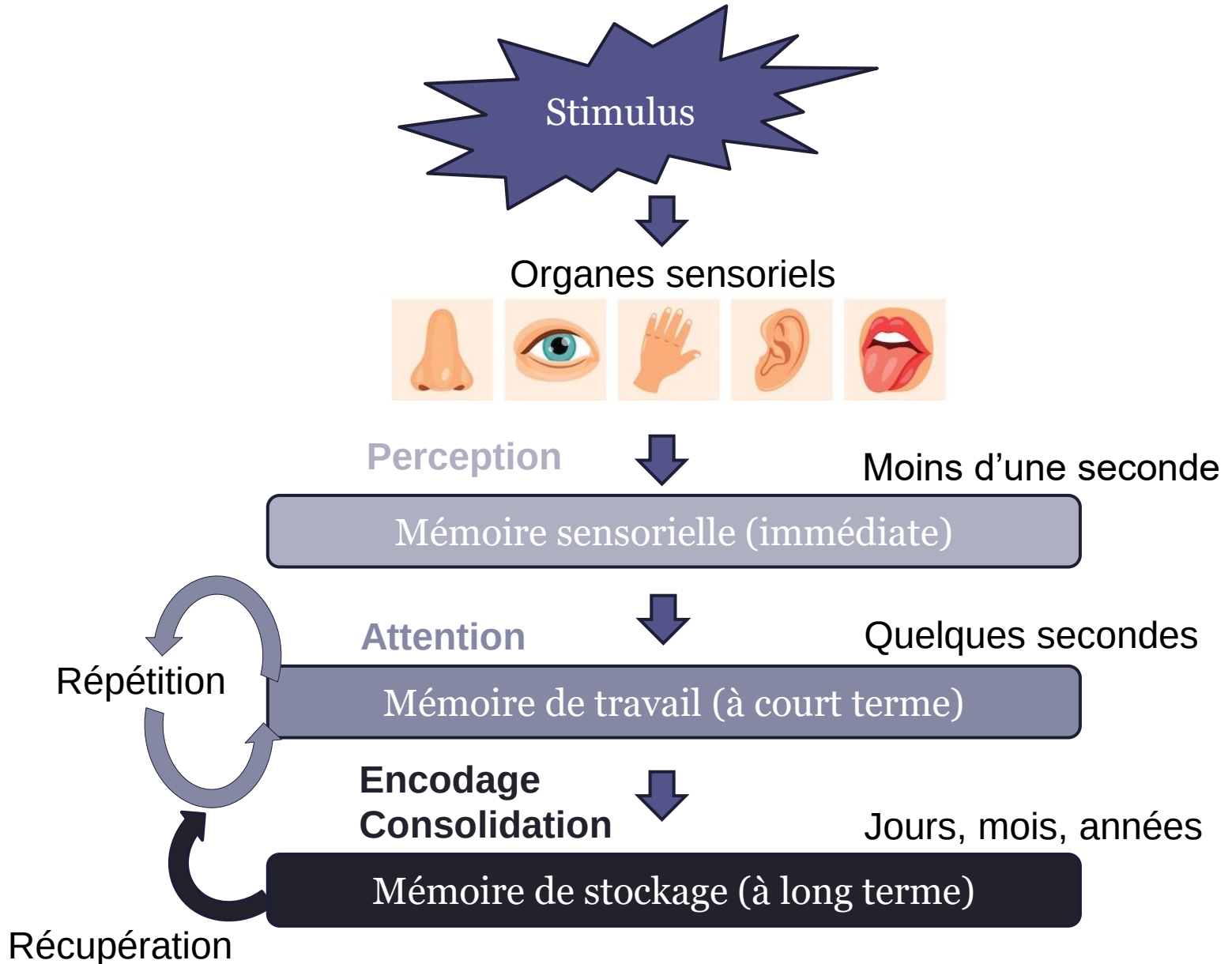
« **T**outes **L**es **F**emmes **A** **P**aris **O**nt **T**rois **M**aris »

Processus essentiels dans les mécanismes de la mémoire

- **Récupération** : ou rappel, est un mécanisme contrôlé ou automatique en fonction de la situation (routinière ou nouvelle).
- **Effet positif de l'espacement du temps : important +++**
- **Rôle du sommeil dans la mémorisation (se passe dans l'hippocampe)** - donc importance de « l'apprentissage distribué » (répartition dans le temps)

Les mécanismes de l'oubli en mémoire de travail

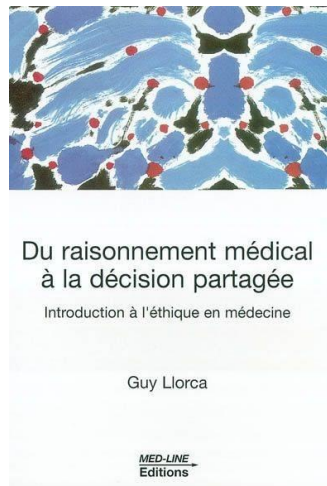
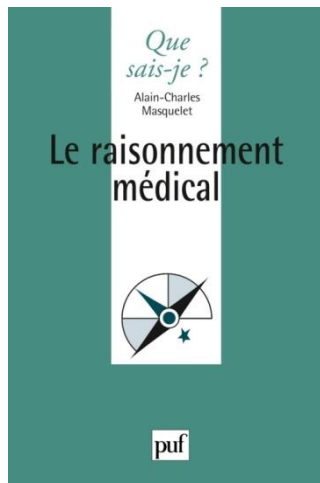
- Théorie de l'interférence : lorsque des informations concurrentes nous amènent à oublier quelque chose - un élément de l'information bloque un autre élément
→ **apprendre dans de bonnes conditions.**
- Théorie de l'extinction : à cause du temps qui passe et qui nous amène à oublier...
l'élément initial d'information disparaît peu à peu à moins d'arriver à le garder intact → **réviser**



2

Les modèles du raisonnement médical

Comment raisonnent les médecins?



Avant les années 70

- Etudes non convaincantes
 - Comment médecins DEVRAIENT raisonner
 - Anecdotes par médecins distingués expliquant comment ils font (ou pensent faire)
 - Méthodes avec pauvre validité externe.
- Enjeux
 - réformes d'enseignement et de systèmes de santé

1969: Medical Inquiry Project

- Michigan State University (A. Elstein)
- BUT:
 - étudier raisonnement médical
 - conditions contrôlées approchant au mieux l'environnement naturel de pratique médicale
- *Elstein AS, Shulman LS, Sprafka SA. Medical Problem Solving: An Analysis of Clinical Reasoning. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.*

Etude de base

- 24 internistes certifiés, volontaires
 - 17 considérés comme excellents cliniciens par pairs (>5 voix)
 - 7 (0-1 voix)
- Trois cas à résoudre
 - Hématologie, gastroentérologie, neurologie

Méthodes

- Laboratoire d'étude
 - Salle de consultation standard
 - Patient standardisé (acteur) basé sur cas réel
 - Consultation filmée sur vidéo
 - Accès aux examens complémentaires réels
- Recueil de données
 - Commentaires spontanés durant la consultation
 - Commentaires stimulés durant la consultation
 - « Stimulated recall » en revoyant vidéo

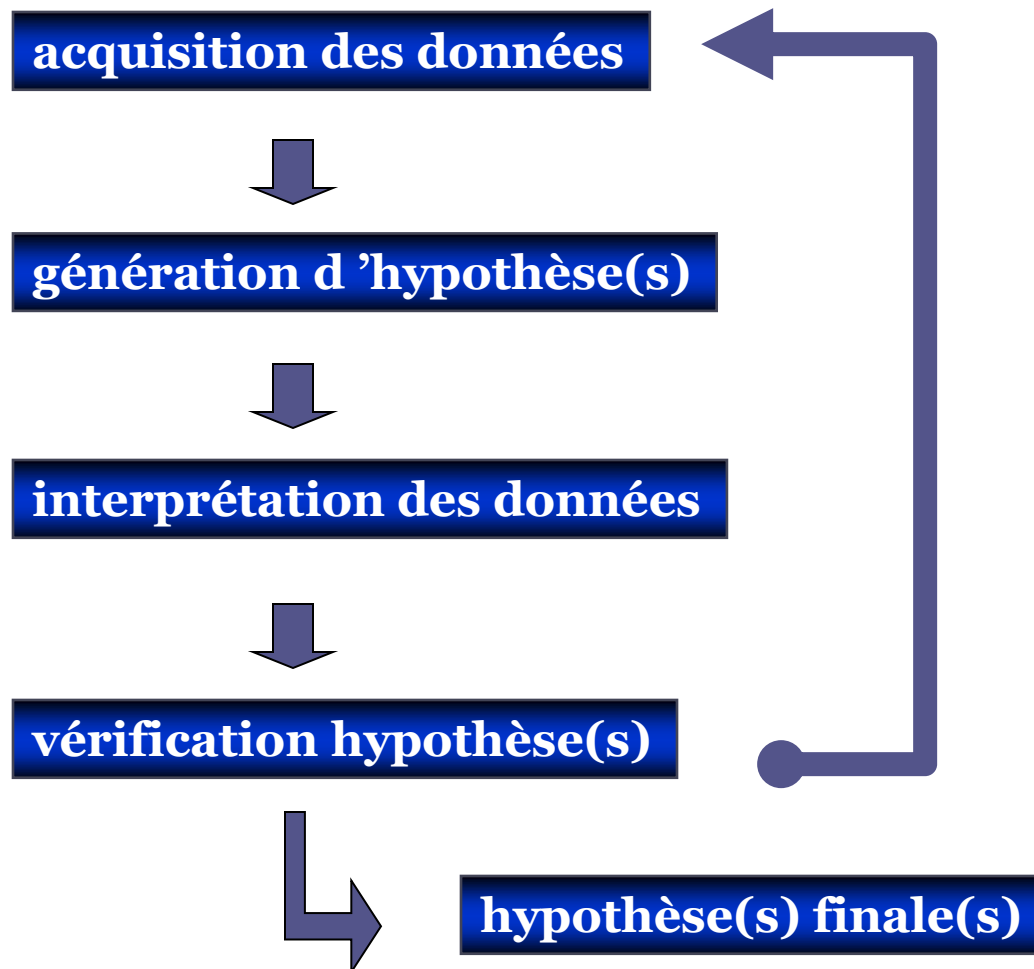
Variables étudiées

- Information cherchée
 - nb questions posées, nb éléments du cas recherchés
 - nb éléments-clés du cas récoltés (pertinence)
 - poids donné aux éléments-clés (efficience dans l'utilisation des éléments-clés)
- Hypothèses générées
 - quand est générée 1e hypothèse
 - nb hypothèses entretenues en même temps
 - nb total d'hypothèses générées
 - nb et justesse d'hypothèses finalement retenues.
- ♦ Erreurs d'interprétation des données

Résultats: Processus utilisé

- Processus similaire retrouvé c/o tous:
 - acquisition des données cliniques
 - génération d'hypothèse(s)
 - interprétation des données
 - « données confirment, infirment, non contributives pour hypothèse(s) testée(s) »
 - vérification d'hypothèse(s)
 - « avec ces données, que devient la probabilité d'hypothèse(s) testée(s)? »
- = **Raisonnement hypothético-déductif**

Processus hypothético-déductif



Processus hypothético-déductif

acquisition des données



génération d'hypothèse(s)



interprétation des données



vérification hypothèse(s)

J'ai plus de peine à respirer depuis 3 semaines, aggravée en position couchée

Orig. cardiaque? Pulmonaire?

Orthopnée non discriminative

Cardiaque plausible, pulmonaire non exclu



Résult. (3): Caract. Hypothèses

- Hypothèses peuvent être d'abord générales puis spécifiques ou d'emblée spécifiques
- Première hypothèse générée très tôt
 - après moins de 5 données cliniques (= dans les 5 premières minutes)
- Nb hypothèses considérées en même temps: 2 à 4 (± 1)
- Nb hypothèses totales: 4 à 7.

Autres études

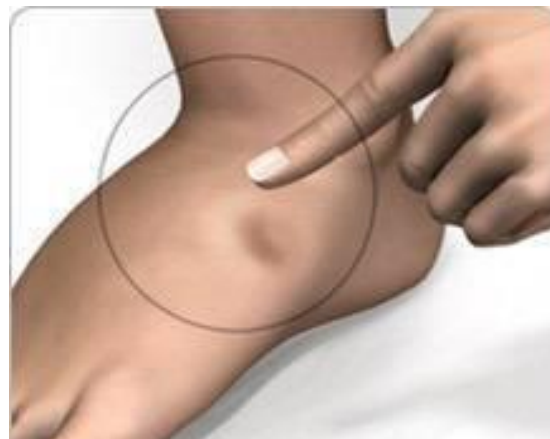
- Confirment utilisation étendue du processus hypothético-déductif

- Barrows HS. Clin Invest Med 1982; 5:49-55.
- Neufeld VR. Med Educ 1981; 15:315-322.
- Kuipers B, Kassirer J. Cogn Sci 1984; 8:363-85.
- Feltovich PJ. Readings in Medical Artificial Intelligence: The First Decade. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984:275-319.
- Gruppen LD. Proc Annu Conf Res Med Educ 1988; 27:242-7.

- Mais... Processus non exclusif

- Groen GJ, Patel VL. Med Educ 1985; 19:95-100.
- Norman GR. Arch Dermatol 1989; 125:1063-8.

Quel est votre diagnostic?



Reconnaissance immédiate (« instances »)

- Utilisée dans situations familières
- Si situation non familière: retour au processus hypothético-déductif

Processus hybride

- Modèle hybride de raisonnement utilisé par chaque médecin selon le cas clinique
 - Hyp-Ded: de l'hypothèse aux données (backward reasoning) = modèle de base.
 - Reconnaissance: des données à l'hypothèse (forward reasoning) : dans situations familières.

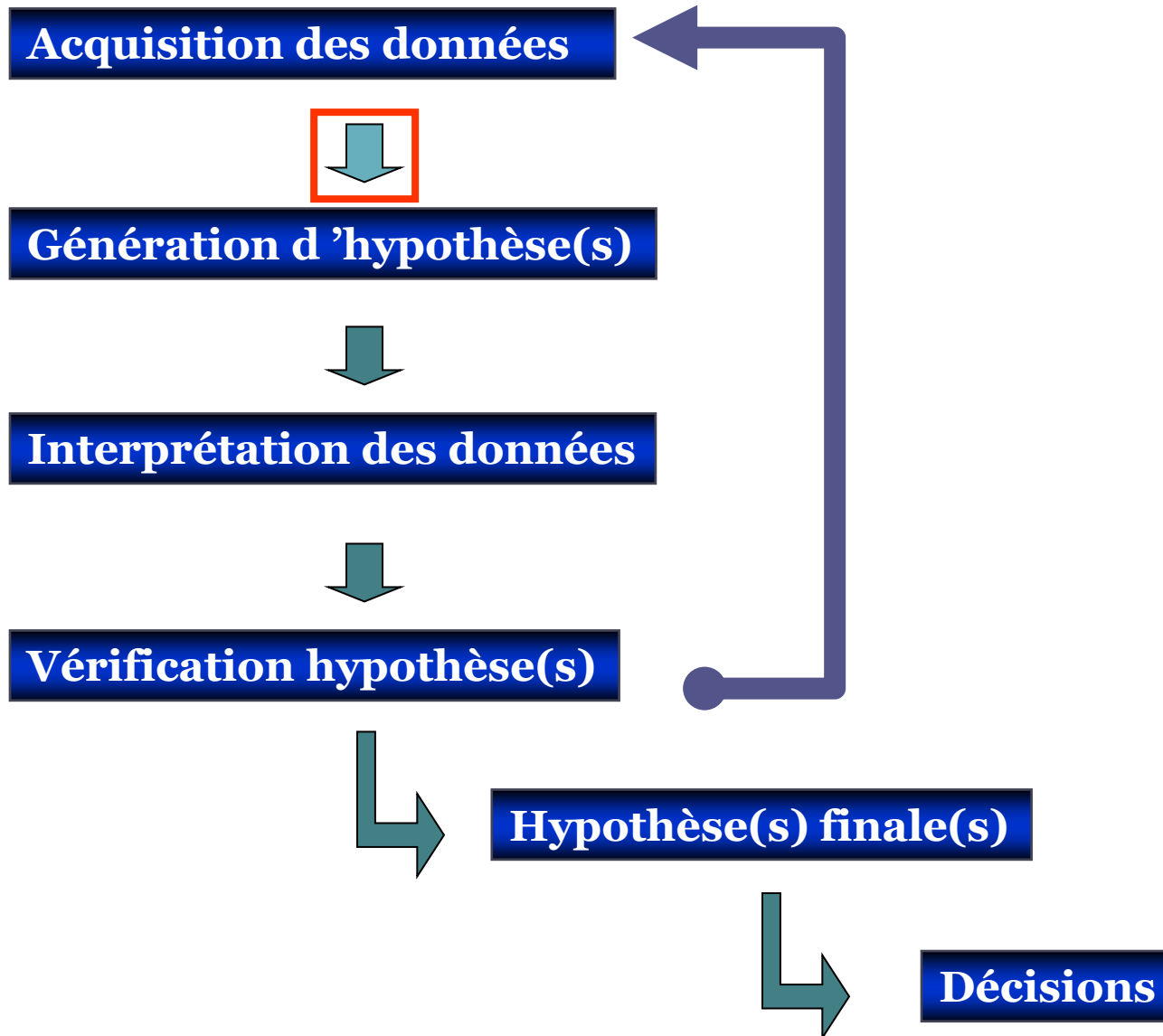
Elstein AS. *Eval and the Health Prof* 1990; 13:5-36.

Schmidt HG. *Acad Med* 1990; 65:611-21.

Patel VL. *Mem Cogn* 1990; 18:394-406.

Elstein AS. *Teach Learn Med* 1994; 6:121-123.

Norman GR. *Teach Learn Med* 1994; 6:114-120.



3

Implications pratiques pour les étudiants en Médecine

Méthodologie d'apprentissage

Plusieurs études concordantes en pédagogie universitaire montrent que, durant leurs études, un nombre significatif d'étudiants ont des difficultés à :

- Lire d'une façon active
- Sélectionner les idées importantes
- Faire des liens avec ce qu'ils savent déjà
- Dépasser la mémorisation pure (« par cœur »)
- Evaluer leur compréhension des nouvelles informations
- Réviser autrement qu'en tout relisant
- Ajuster leurs stratégies d'apprentissage au type d'examen à passer.

Pressley M et al. G. Some of the reasons why preparing for exams is so hard: What can be done to make it easier? Educ Psycho Rev 1997 ; 9 : 1-38.

La perspective cognitive (constructiviste) de l'apprentissage

Connaître,

- garder une trace mnésique d'une information à l'issue d'un « encodage » (intériorisée par l'individu)
- quelle qu'en soit la nature

Comprendre,

C'est donner du sens à une information nouvelle en la reliant à une CONNAISSANCE ANTERIEURE

Apprendre,

C'est donner du sens à une information nouvelle en la reliant durablement à une CONNAISSANCE ANTERIEURE

La perspective cognitive (constructiviste) de l'apprentissage

Apprendre,

**c'est donner du sens à une information nouvelle en la
reliant durablement à une CONNAISSANCE ANTERIEURE**

apprentissage « signifiant » vs. apprentissage « par cœur »

apprentissage « en profondeur » vs. apprentissage « superficiel »